ĐỀ TÀI 4

PHÂN TÍCH, PHÁT HIỆN DẤU HIỆU CHỈNH SỬA VÀ TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG TỪ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Môn: Xử lý ảnh
GVHD: Phạm Minh Hoàn
Nhóm 4

Hoàng Thành Công - 11236201
Ma Tùng Sơn - 11243801
Mai Mạnh Duy - 11211679
Nguyễn Ngô Minh Đức - 11243759
Vũ Tiến Đạt - 11221281

ĐẶT VẤN ĐỀ

Rủi ro pháp lý và tài chính khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị chỉnh sửa

Giá trị pháp lý & tài chính

- Mua bán, chuyển nhượng
- Công chứng, sang tên
- Thế chấp ngân hàng
- Đối chiếu thông tin thửa đất

Một số dạng chỉnh sửa/can thiệp

- Thay đổi diện tích
- Chèn/sửa nội dung
- Tẩy xóa cục bộ
- Copy-move (sao chép vùng ảnh)
- Chỉnh sửa sơ đồ hoặc vùng con dấu

Bài toán:

Xây dựng hệ thống hỗ trợ phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa và tự động trích xuất dữ liệu từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

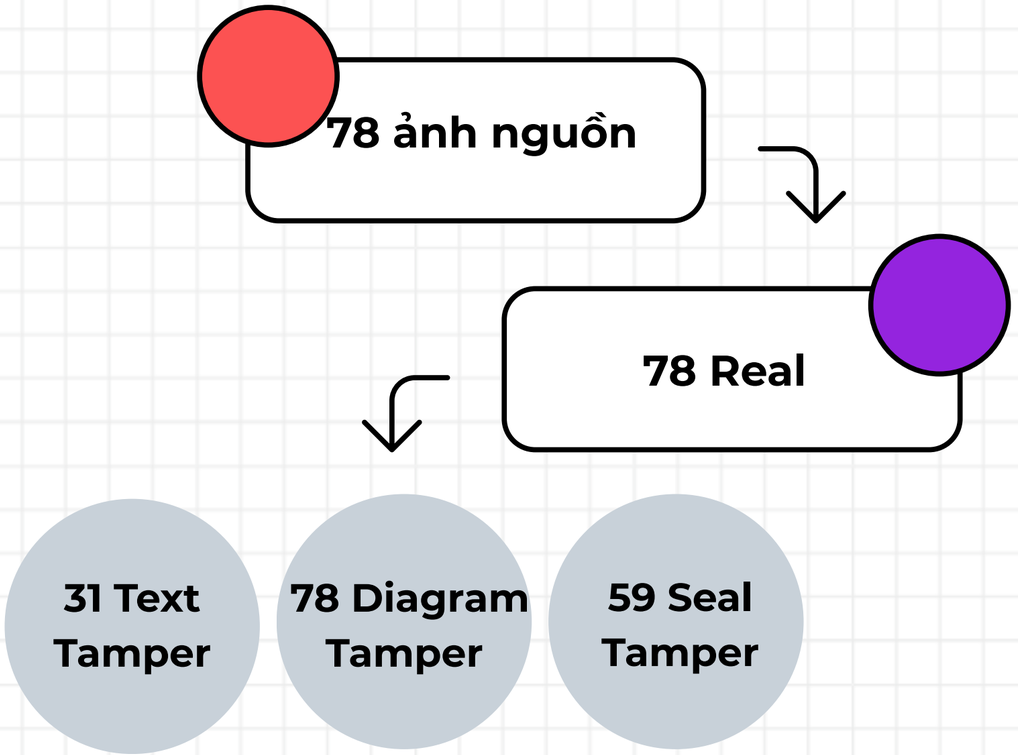
MỤC TIÊU VÀ DỮ LIỆU THỬ NGHIỆM

Mục tiêu

1. **Trích xuất Trang 2**
- Số thửa, Tờ bản đồ, Diện tích
- Địa chỉ, Mục đích sử dụng
- Thời hạn, Nguồn gốc sử dụng

2. **Phát hiện dấu hiệu chỉnh sửa**
- Text Tamper
- Diagram Tamper
- Seal Tamper

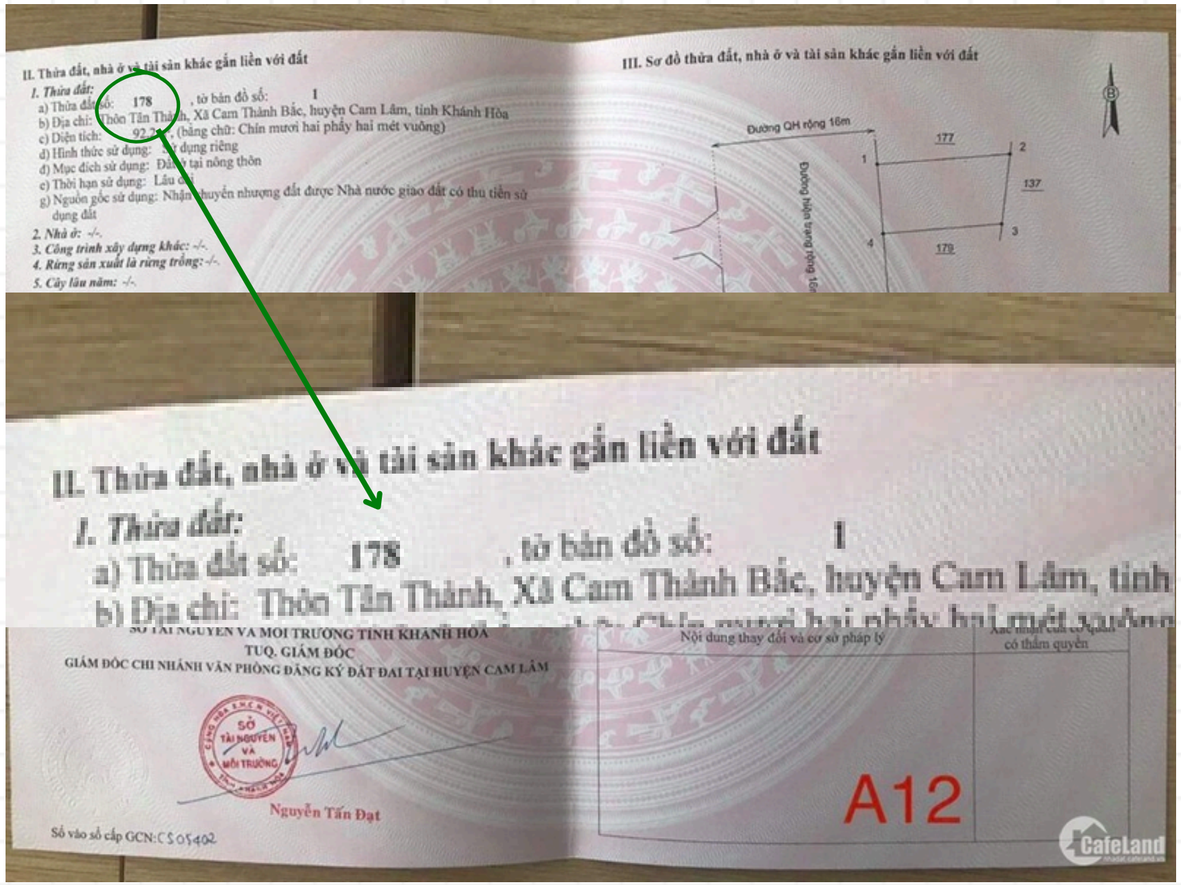
Dữ liệu thử nghiệm



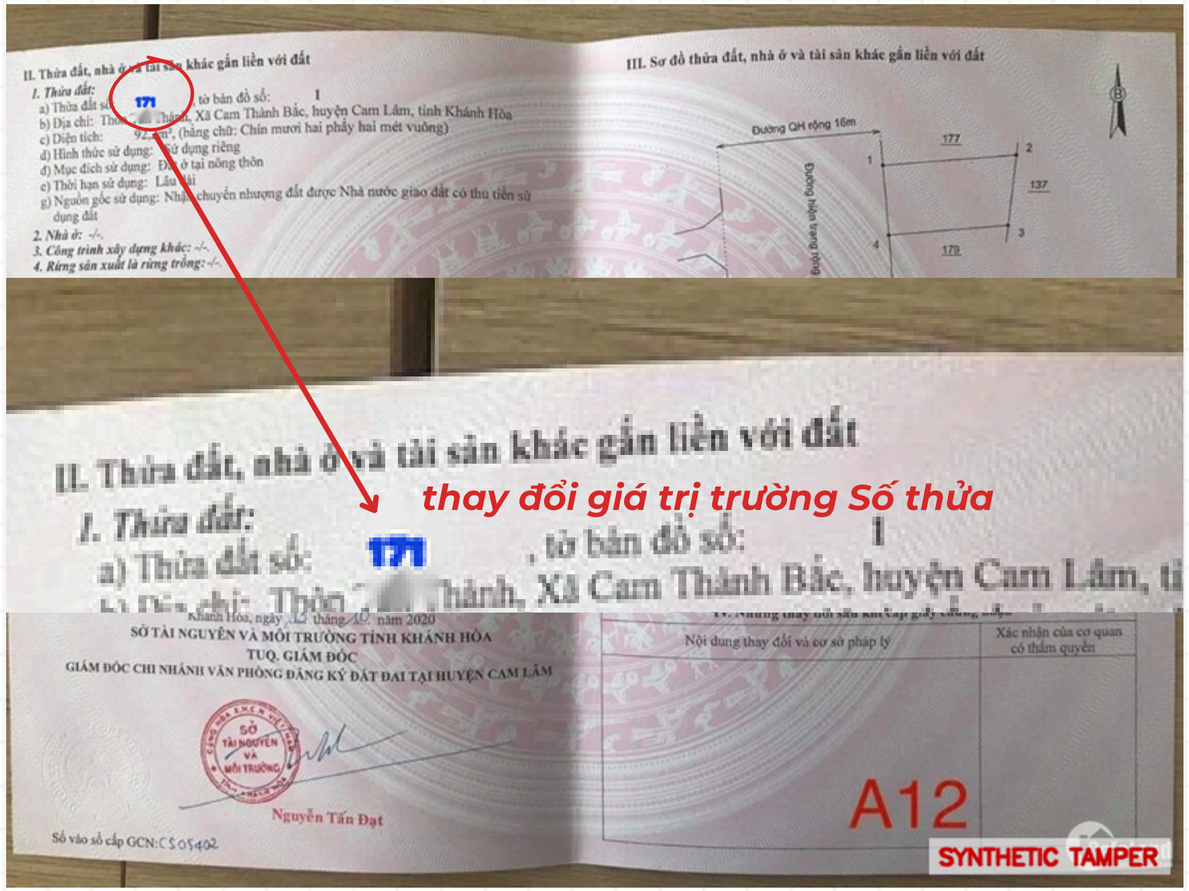
Dữ liệu Tampered là dữ liệu synthetic được tạo có kiểm soát từ các ảnh Real

VÍ DỤ DỮ LIỆU SYNTHETIC TAMPER

Text Tamper



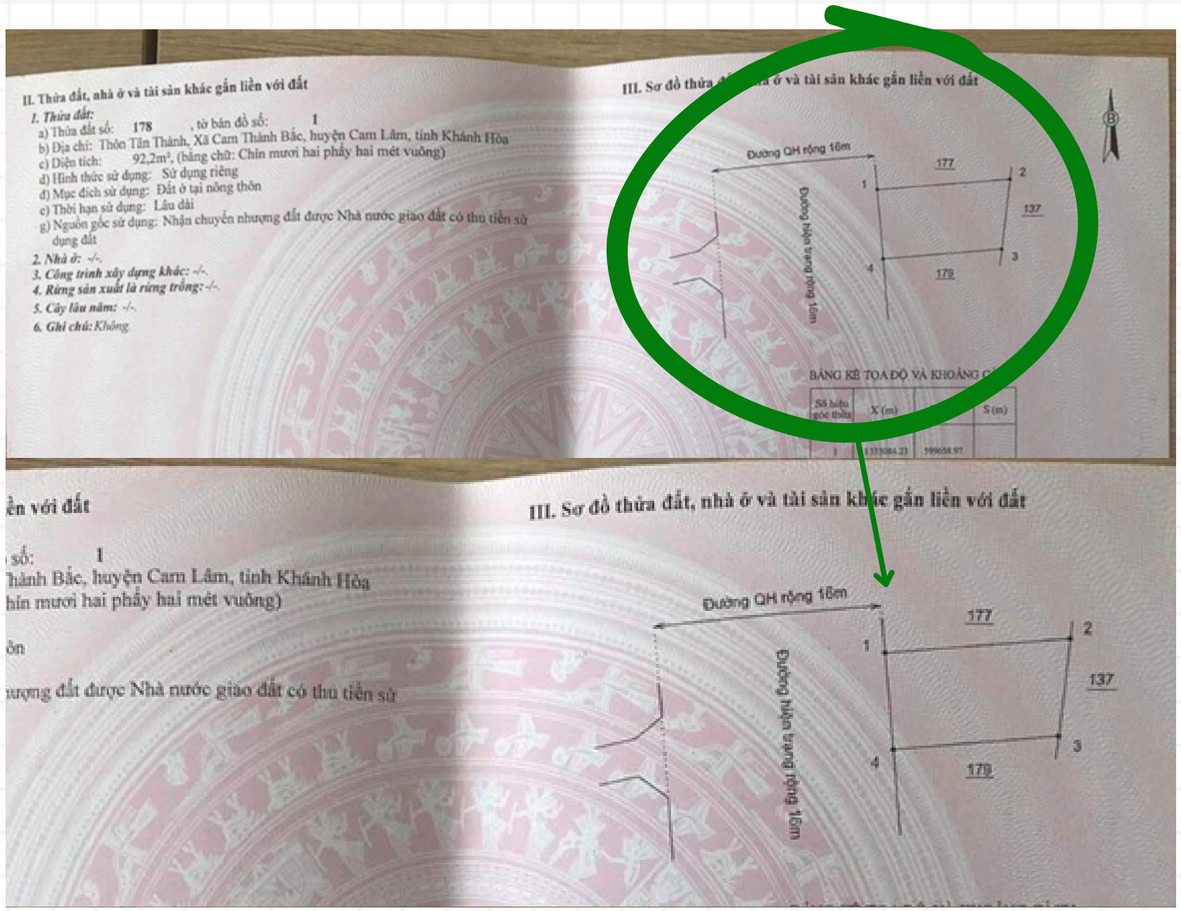
Ảnh Real



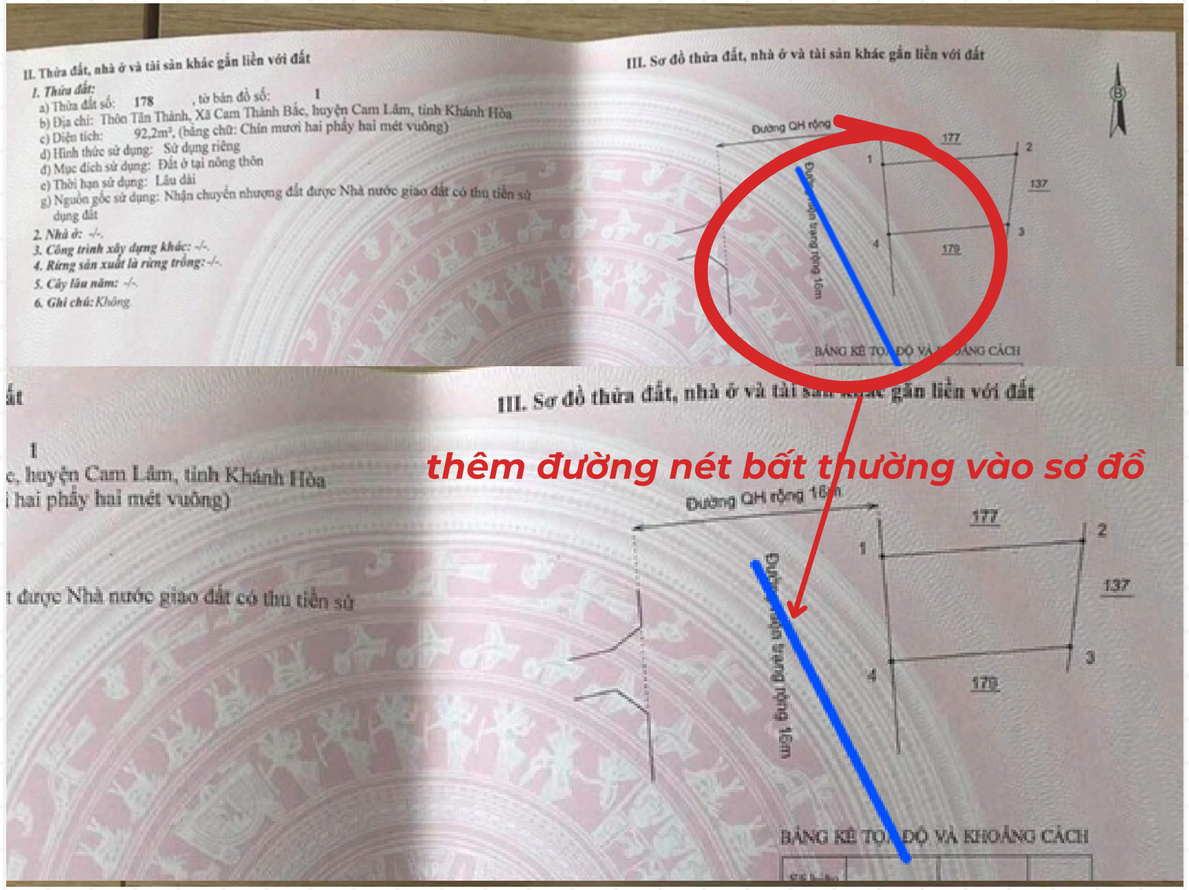
Ảnh Tampered

VÍ DỤ DỮ LIỆU SYNTHETIC TAMPER

Diagram Tamper



Ảnh Real



Ảnh Tampered

VÍ DỤ DỮ LIỆU SYNTHETIC TAMPER

Seal Tamper



Ảnh Real



Ảnh Tampered

CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH ĐƯỢC SỬ DỤNG

Hough Transform
Hiệu chỉnh góc nghiêng và phát hiện đường thẳng sơ đồ

HSV Color Space
Tách vùng màu đỏ, xác định vùng ứng viên con dấu

FFT
Phân tích đặc trưng miền tần số, hỗ trợ nhận biết thay đổi biên/kết cấu

LBP
Mô tả texture cục bộ vùng seal và so sánh với mẫu Real

Morphological Skeletonization
Làm mỏng nét, hỗ trợ trích xuất đường xương sơ đồ

OCR
- Tesseract: baseline giai đoạn đầu
- PaddleOCR: OCR và trích xuất dữ liệu trong phiên bản cuối

Định hướng ban đầu: VietOCR; triển khai thực tế: PaddleOCR

TIỀN XỬ LÝ VÀ PHÂN VÙNG ẢNH

1. Raw → 2. Canny / Contour → 3. Hiệu chỉnh hình học → 4. Resize + CLAHE → 5. ROI

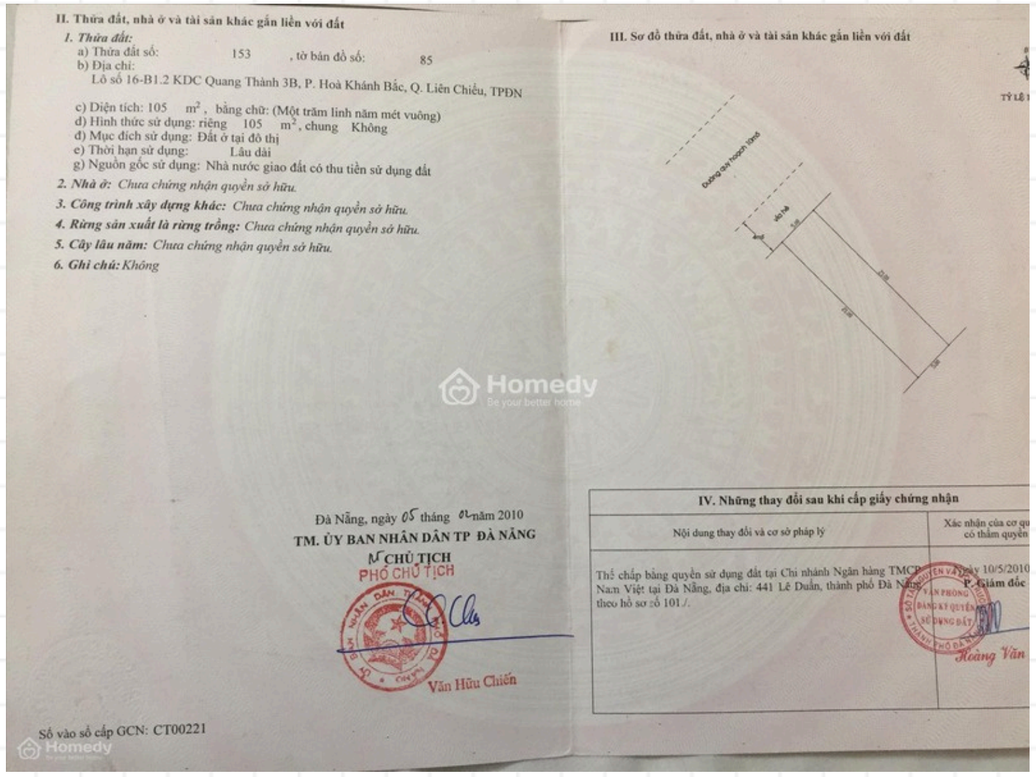
Perspective Transform / Hough Deskew

Perspective Transform khi tìm đủ 4 góc; Hough Deskew là phương án fallback

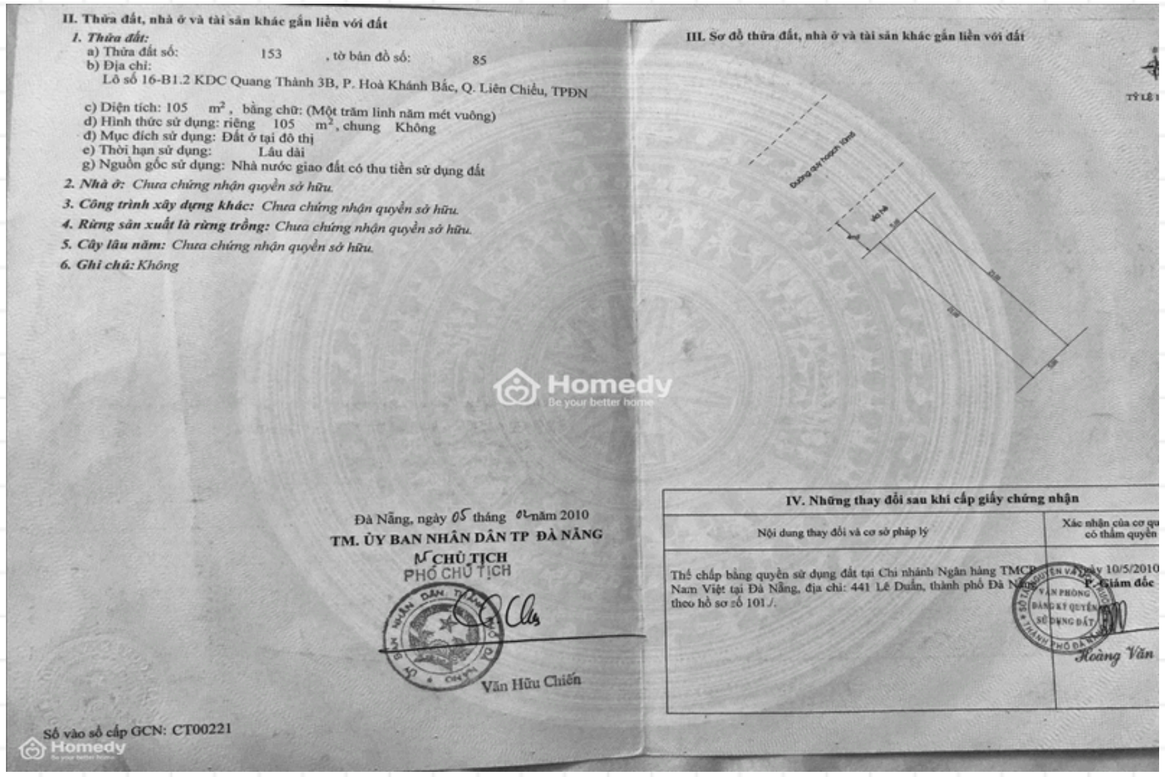
Đầu ra preprocessing	Mục đích
text	OCR + Text Tamper
diagram	Hough/Skeleton + Diagram Tamper
seal	HSV/LBP
full_clahe	FFT / benchmark

TIỀN XỬ LÝ VÀ PHÂN VÙNG ẢNH

Ảnh trước/sau preprocessing



Trước tiền xử lý



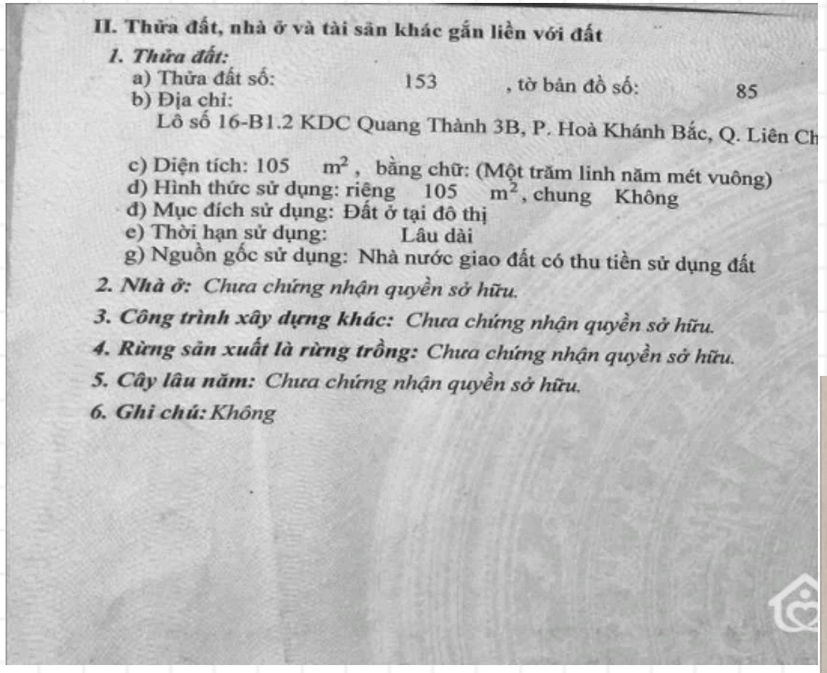
Sau CLAHE

Chuẩn hóa kích thước 1200×800 và tăng tương phản cục bộ.

TIỀN XỬ LÝ VÀ PHÂN VÙNG ẢNH

Phân vùng ROI

Text ROI → OCR + Text Tamper



II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Thửa đất:

a) Thửa đất số: 153 , tờ bản đồ số: 85

b) Địa chỉ:

Lô số 16-B1.2 KDC Quang Thành 3B, P. Hoà Khánh Bắc, Q. Liên Ch

c) Diện tích: 105 m^2, bằng chữ: (Một trăm linh năm mét vuông)

d) Hình thức sử dụng: riêng 105 m^2, chung Không

đ) Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

e) Thời hạn sử dụng: Lâu dài

g) Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

2. Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu.

3. Công trình xây dựng khác: Chưa chứng nhận quyền sở hữu.

4. Rừng sản xuất là rừng trồng: Chưa chứng nhận quyền sở hữu.

5. Cây lâu năm: Chưa chứng nhận quyền sở hữu.

6. Ghi chú: Không

Seal ROI → HSV + LBP

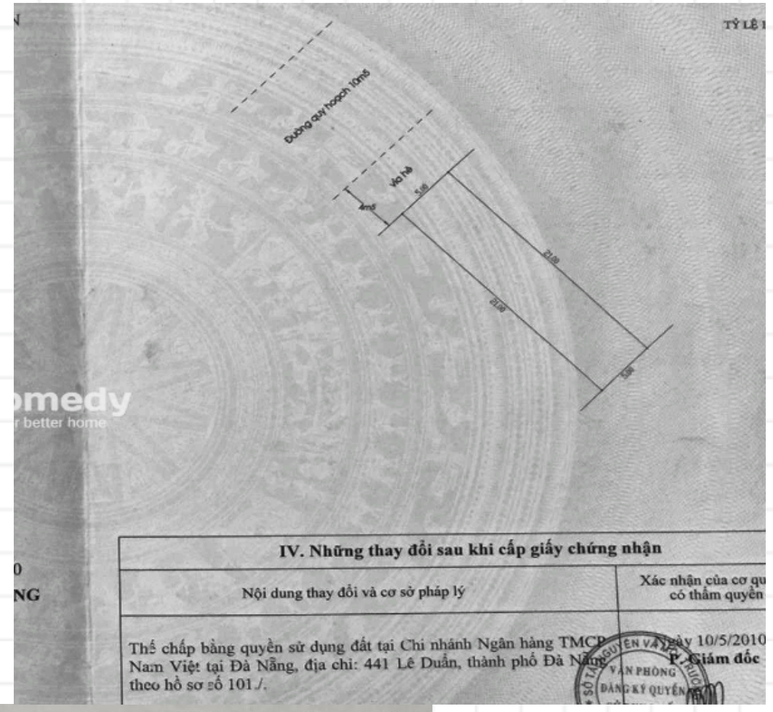
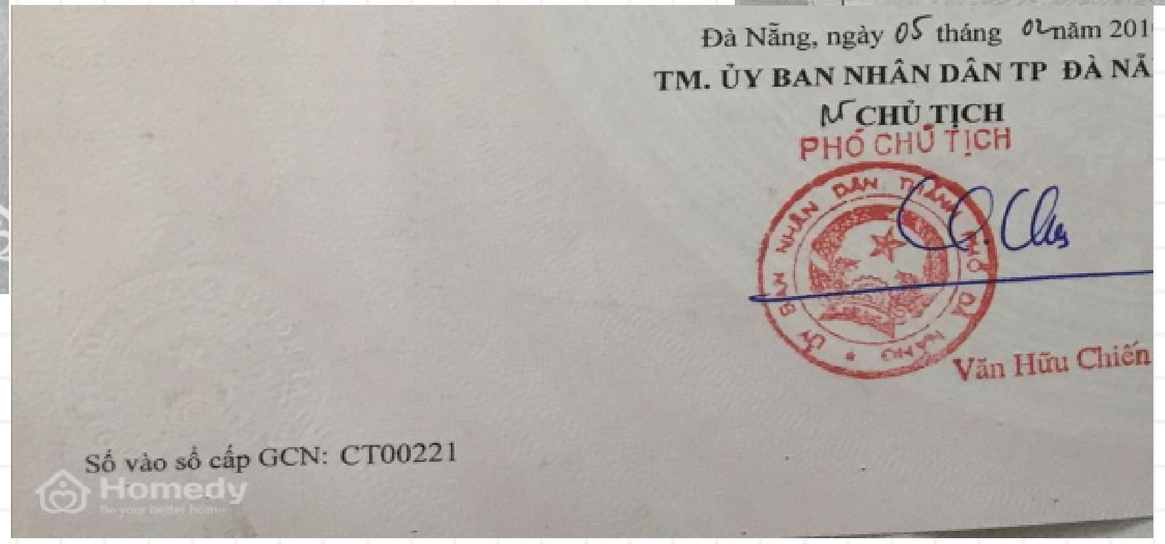
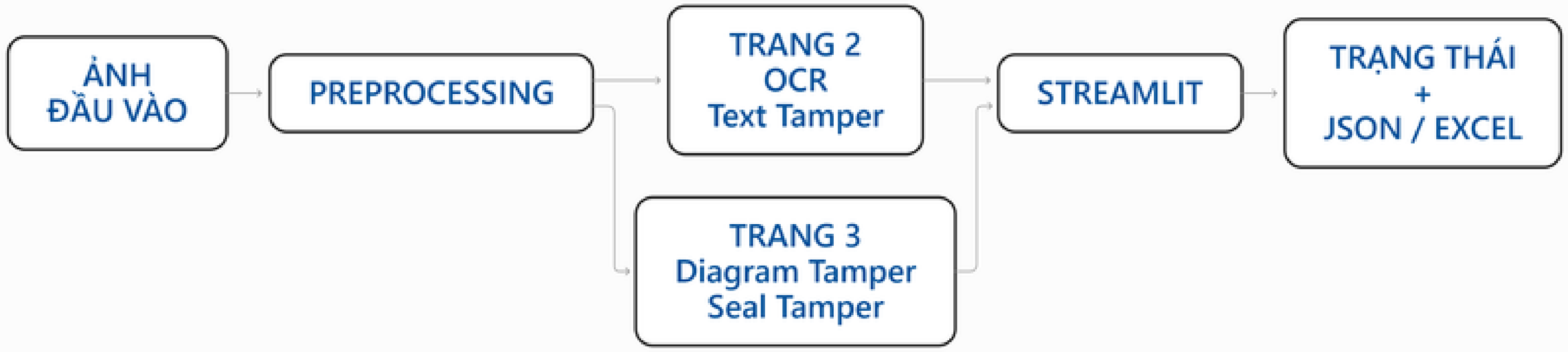


Diagram ROI → Hough/Skeleton + Diagram Tamper



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN DIAGRAM TAMPER

Local anomaly
Mean, Std, Entropy, Edge Density, Laplacian Variance, FFT

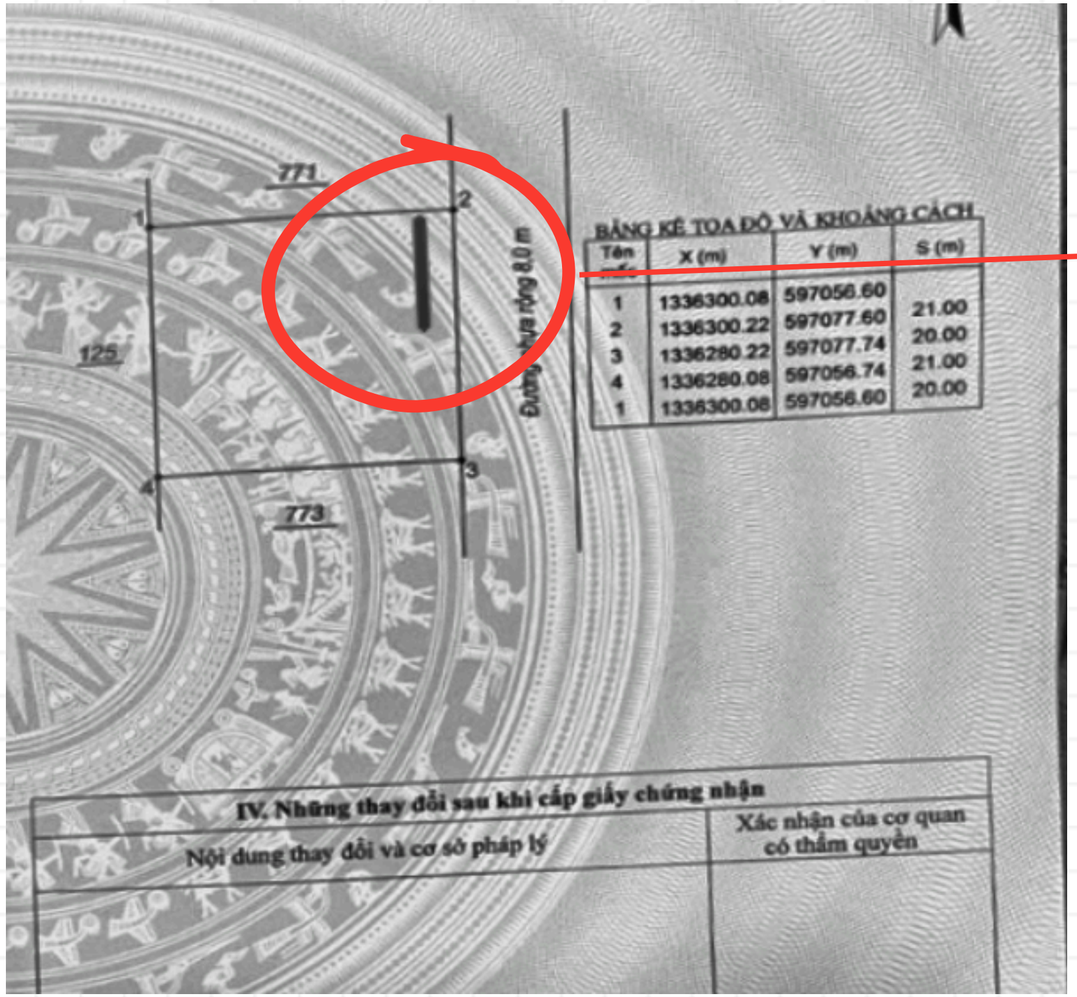
Rectangular Paste
Tìm vùng chữ nhật có biên/kết cấu khác biệt

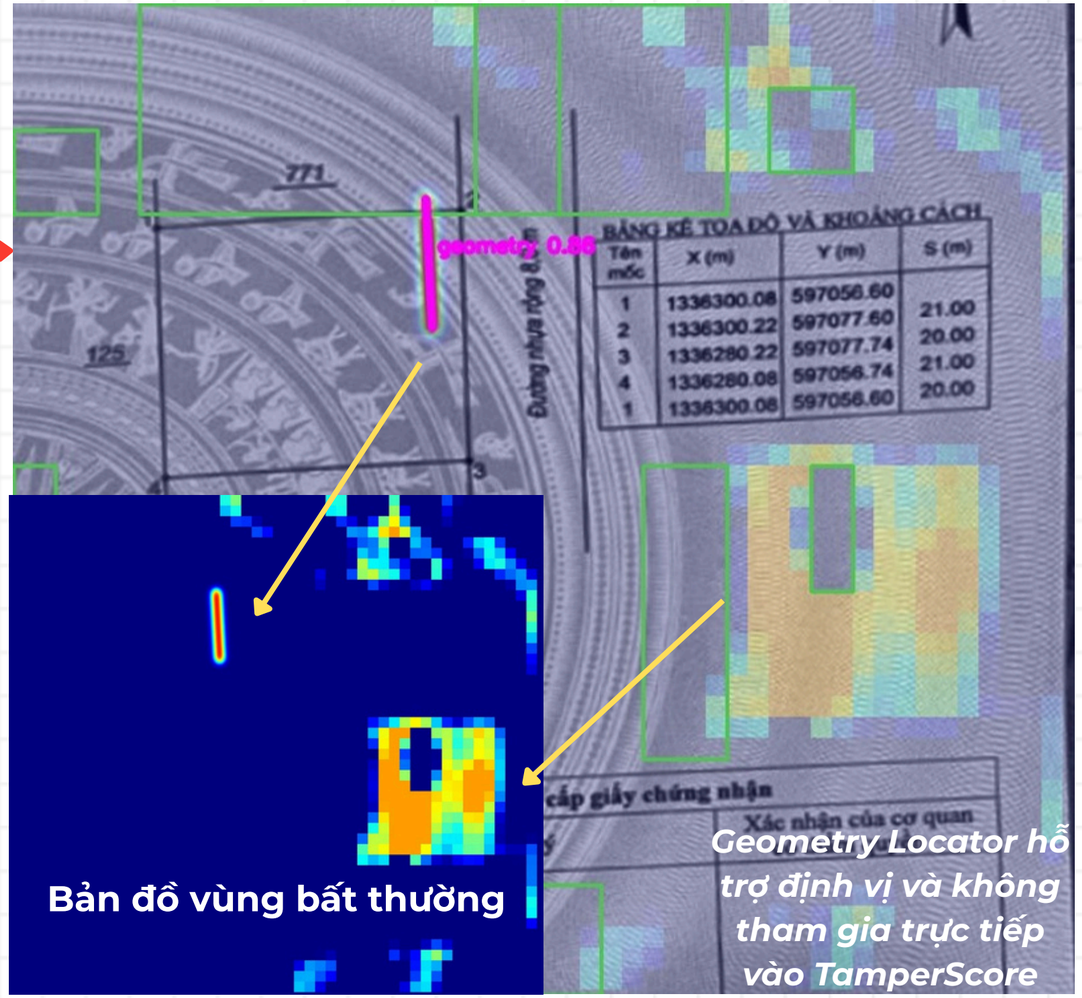
Copy-Move
SIFT matching, ORB fallback

Seam
Phát hiện bất liên tục đường biên/kết cấu

ĐỊNH VỊ VÙNG NGHI VẤN – DIAGRAM TAMPER

Vùng nghi vấn trên ảnh





Geometry Locator đánh dấu nét hình học bất thường; heatmap thể hiện các vùng có mức bất thường cao.

CƠ CHẾ RA QUYẾT ĐỊNH – DIAGRAM TAMPER

TamperScore = 0.34L + 0.28P + 0.28C + 0.10S

L: Local anomaly

P: Paste

C: Copy-Move

S: Seam

Score < 0.40
→ chưa phát hiện chỉnh sửa

0.40 ≤ Score < 0.62
→ cần kiểm tra

Score ≥ 0.62
→ nghi vấn chỉnh sửa

OCR VÀ TRÍCH XUẤT DỮ LIỆU



ROI Fallback chỉ được kích hoạt khi trường dữ liệu còn thiếu hoặc chưa đạt kiểm tra hợp lệ

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tamper benchmark

- 109 ảnh: 78 Real + 31 Text Tamper
- Accuracy: 69.72%
- Recall: 67.74%
- F1-score: 56.00%
- AUC: 72.75%

OCR – controlled synthetic benchmark

- 30 ảnh / 90 field values
- CER: 0
- WER: 0
- Exact Match: 100%

DEMO HỆ THỐNG

KẾT LUẬN VÀ HẠN CHẾ

Kết quả đạt được

✓ Tiền xử lý và phân vùng ảnh tài liệu

✓ OCR và trích xuất dữ liệu Trang 2

✓ Phân tích Diagram/Seal/Text Tamper

✓ Giao diện Streamlit và xuất JSON/Excel

Hạn chế

- Dataset Real còn nhỏ
- Tampered chủ yếu là synthetic
- Ngưỡng detector còn heuristic
- OCR benchmark có kiểm soát chưa đại diện dữ liệu thực

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE